

齐鲁工业大学《半导体物理》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

一、单项选择题（5 小题，每题 2 分，共 10 分）

- 下列关于本征半导体的描述中，正确的是（ ）
A. 本征半导体中没有载流子
B. 本征载流子浓度随温度升高而指数增加
C. 本征半导体的电导率主要由杂质电离决定
D. 本征半导体的费米能级位于导带底附近
- 半导体中施主杂质的电离能是指（ ）
A. 价带顶到施主能级的能量差
B. 施主能级到导带底的能量差
C. 导带底到价带顶的能量差
D. 费米能级到施主能级的能量差
- 室温下，硅的禁带宽度约为（ ）
A. 0.67 eV
B. 1.12 eV
C. 1.42 eV
D. 2.2 eV
- 载流子的迁移率与下列哪一因素无关（ ）
A. 散射机制
B. 温度
C. 载流子浓度
D. 半导体材料的禁带宽度
- PN 结的内建电场方向是（ ）
A. 从 P 区指向 N 区
B. 从 N 区指向 P 区
C. 与外加电压方向相同

D. 与外加电压方向相反

二、填空题（10 小题，每空 2 分，共 20 分）

- 半导体的导电性能介于_____和_____之间。
- 导带中的电子浓度主要取决于导带的有效态密度和_____的位置。
- 杂质半导体中，多数载流子的浓度主要由_____决定，少数载流子的浓度由_____决定。
- 载流子的散射机制主要有_____和_____两种。
- PN 结的电容效应包括_____和_____。
- 非平衡载流子的寿命是指_____的平均生存时间。
- 半导体的电导率公式为 $\sigma=$ _____。
- 费米能级的位置反映了半导体中_____的分布情况。
- 热平衡状态下，半导体中的电子浓度和空穴浓度满足_____关系。
- 直接带隙半导体与间接带隙半导体的主要区别在于_____是否守恒。

三、判断题（5 小题，每题 2 分，共 10 分）

- 半导体的禁带宽度随温度升高而增大。（ ）
- 施主杂质掺杂会使半导体的费米能级向导带底移动。（ ）
- 空穴的有效质量大于电子的有效质量。（ ）
- 非平衡载流子的产生率等于复合率时，半导体处于热平衡状态。（ ）
- PN 结正向偏置时，空间电荷区变宽。（ ）

四、简答题（5 小题，每题 6 分，共 30 分）

- 简述半导体中杂质电离的过程，并说明施主杂质和受主杂质的区别。
- 解释什么是载流子的漂移运动和扩散运动，分别写出其电流密度的表达式。
- 说明费米能级的物理意义，并分析 N 型半导体和 P 型半导体中费米能级的位置差异。
- 什么是 PN 结的击穿现象？列举两种主要的击穿机制并简述其原理。
- 简述温度对半导体电导率的影响，分别讨论本征区和杂质电离区的变化规律。

五、证明题（3 小题，每题 6 分，共 18 分）

1. 证明在非简并半导体中，电子浓度 $n = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_f}{kT}\right)$ ，其中 N_c 为导带有效态密度， E_c 为导带底能量， E_f 为费米能级。
2. 证明热平衡状态下，半导体中的电子浓度 n 和空穴浓度 p 满足 $np = n_i^2$ ，其中 n_i 为本征载流子浓度。
3. 证明PN结的内建电势差 $V_{bi} = \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{N_a N_d}{n_i^2}\right)$ ，其中 N_a 、 N_d 分别为P区和N区的掺杂浓度， q 为电子电荷量。

六、综合应用题（4 小题，每题 3 分，共 12 分）

1. 已知某N型硅半导体掺杂浓度 $N_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ ，室温（300K）下本征载流子浓度 $n_i = 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ ，计算其多数载流子浓度和少数载流子浓度。
2. 某半导体材料在300K时电子迁移率为 $1000 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ ，空穴迁移率为 $500 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ ，若电子浓度为 10^{15} cm^{-3} ，空穴浓度为 10^{10} cm^{-3} ，计算其电导率（电子电荷量 $q = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ）。
3. 简述PN结反向偏置时的电流特性，并解释为什么反向电流很小且趋于饱和。
4. 若在硅中掺入施主杂质磷（P），当掺杂浓度增加时，半导体的电导率如何变化？请结合载流子浓度和迁移率的变化趋势说明。